Informe de entrega del dashboard analítico

Entregable EDT-1.5.02

Proyecto	Implementación del CRM Predictivo y Retención Postventa — Essenza SPA
Código del proyecto	ESSENZA-CRM-2026-001
Paquete de trabajo	EDT-1.5.02 Dashboard analítico
Entregable de nivel 2	1.5 Aplicación web CRM
Requisito que cubre	RQ-03 Mostrar dashboard, clientes, ficha 360° y alertas
Elaborado por	Equipo del proyecto (desarrollador frontend)
Revisa y aprueba	Gerencia General de Essenza SPA
Fecha	3 de noviembre de 2026
Versión	1.0

Resumen. Terminamos la pantalla de dashboard del CRM con sus tres partes: indicadores de clientes y riesgo, distribución por nivel de riesgo y estado temporal, y evolución de las alertas en el tiempo. Para comprobar el criterio de aceptación recalculamos las 20 cifras que muestra la pantalla directamente desde el Excel del spa, sin pasar por la base de datos, y las 20 coinciden.

1. Objetivo

El dashboard es la primera pantalla que ve el personal al entrar al CRM. Su propósito es que la dueña y la administradora sepan en pocos segundos cómo está la cartera: cuántos clientes hay, cuántos están en riesgo de irse, cuántos llevan demasiado tiempo sin venir y si las alertas están subiendo o bajando. Este informe documenta lo que se construyó y la verificación que hicimos de sus cifras.

2. Alcance del entregable

El paquete se programó entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre de 2026, después de la pantalla de inicio de sesión (EDT-1.5.01) y del servicio de sincronización (EDT-1.4.05). Incluye tres actividades:

Actividad del cronograma	Fechas	Qué quedó en la pantalla
1.5.2.1 Indicadores de clientes y riesgo	28/10 al 29/10	Seis tarjetas con los indicadores principales
1.5.2.2 Distribución por nivel de riesgo y estado temporal	30/10 al 02/11	Gráfico de anillo, gráfico de barras y tabla cruzada
1.5.2.3 Evolución de alertas en el tiempo	03/11	Gráfico mensual con selector de 12 meses, 24 meses o todo el periodo

Además agregamos una tabla con los diez clientes de mayor riesgo, para que la pantalla no se quede solo en cantidades y el personal vea de inmediato a quiénes se refieren. Se hizo dentro del mismo tiempo del paquete y no cambia el alcance ni el costo.

3. Origen de los datos

La pantalla no lee el Excel directamente. Lee la base de datos del CRM (crm_essenza.db), que se llena con la sincronización del registro operacional, y las predicciones del modelo de abandono versión 1.0 aceptado en el hito H2. La fecha de corte es el 30/06/2026, la misma que tiene configurada el sistema, y el registro de prueba CLI-TEST-001 se excluye en la carga.

Los niveles y estados usan los mismos umbrales del archivo de configuración del CRM: riesgo bajo por debajo de 0,30, medio desde 0,30 y alto desde 0,60 de probabilidad; estado normal con menos de 90 días sin visita, prealerta entre 90 y 120 días y umbral superado con más de 120 días.

4. Descripción de la pantalla

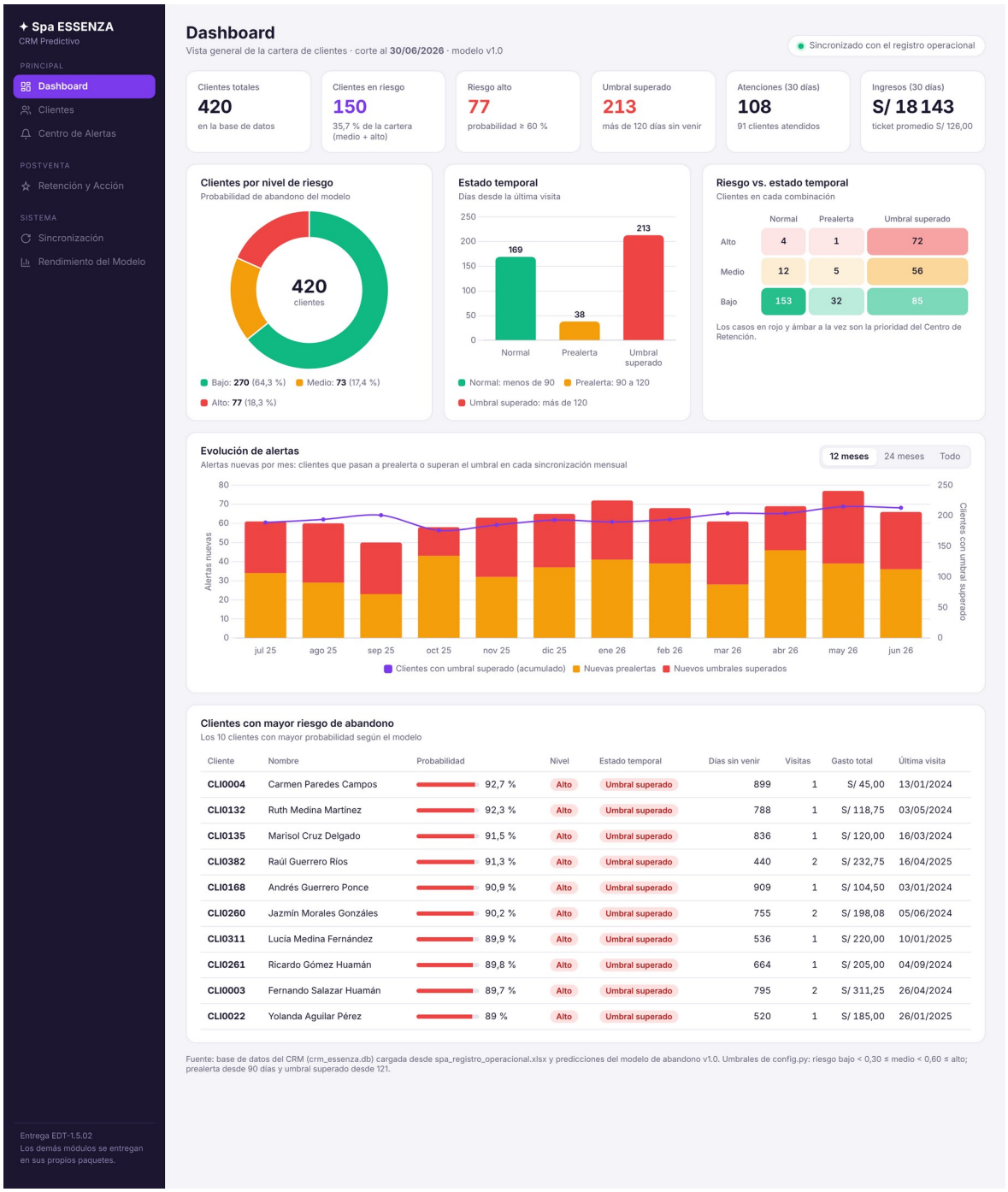


Figura 1. Pantalla completa del dashboard en una computadora.

4.1 Indicadores de clientes y riesgo



Figura 2. Tarjetas de indicadores.

Indicador	Cómo se calcula	Valor al corte
Clientes totales	Clientes con predicción en la base de datos	420
Clientes en riesgo	Clientes con riesgo medio o alto	150 (35,7 %)

Riesgo alto	Probabilidad de abandono de 0,60 o más	77
Umbral superado	Más de 120 días desde la última visita	213
Atenciones (30 días)	Atenciones de los últimos 30 días hasta el corte	108 de 91 clientes
Ingresos (30 días)	Servicios más productos de los últimos 30 días	S/ 18 142,61

4.2 Distribución por nivel de riesgo y estado temporal



Figura 3. Nivel de riesgo, estado temporal y cruce entre ambos.

El anillo muestra cómo se reparten los 420 clientes entre los tres niveles de riesgo (270 bajo, 73 medio y 77 alto). Las barras hacen lo mismo con el estado temporal (169 normal, 38 en prealerta y 213 con el umbral superado). La tabla cruzada junta las dos miradas: por ejemplo, 72 clientes tienen riesgo alto y además llevan más de 120 días sin venir, mientras que 6 están en prealerta con riesgo medio o alto, que son los que todavía se pueden recuperar con más facilidad.

4.3 Evolución de alertas en el tiempo

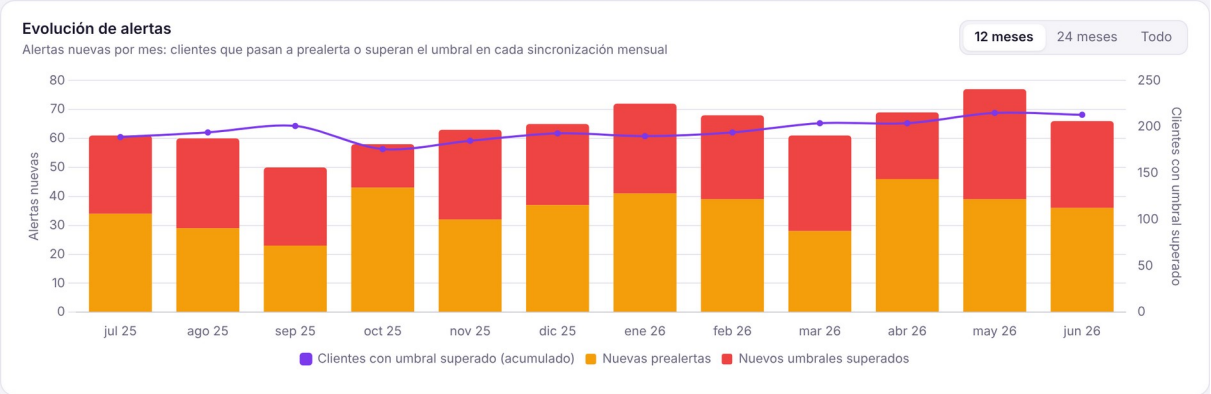


Figura 4. Alertas nuevas de los últimos 12 meses.

El CRM genera una alerta nueva cuando un cliente sube de estado entre una sincronización y la siguiente: de normal a prealerta, o de prealerta a umbral superado. Para tener historia desde el primer día, reconstruimos ese cálculo al cierre de cada mes con el registro completo. Las barras muestran las alertas nuevas de cada mes, separadas por tipo, y la línea morada muestra cuántos clientes tenían el umbral superado en ese momento.

En los últimos 12 meses aparecieron en promedio 64 alertas nuevas por mes; el mes con más alertas fue mayo de 2026, con 77. El selector de la esquina permite ver 12 meses, 24 meses o todo el periodo desde enero de 2024.

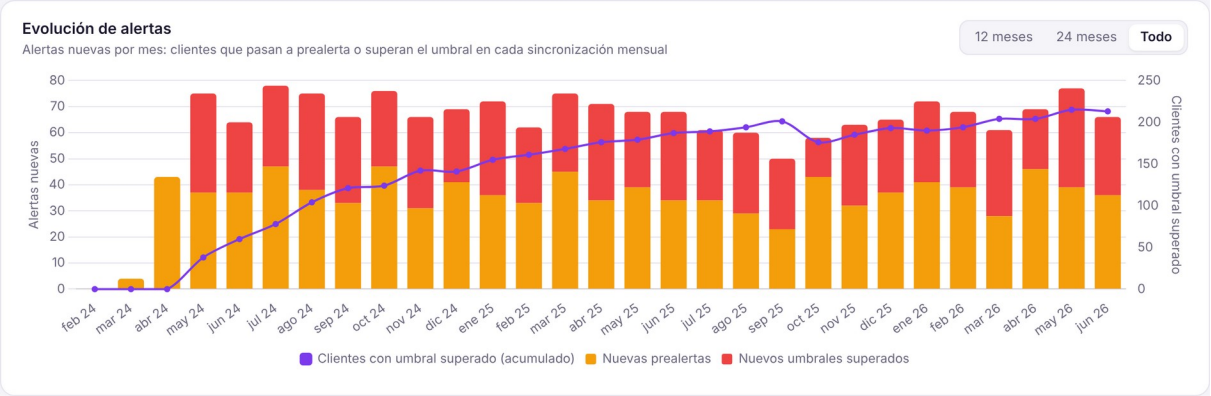
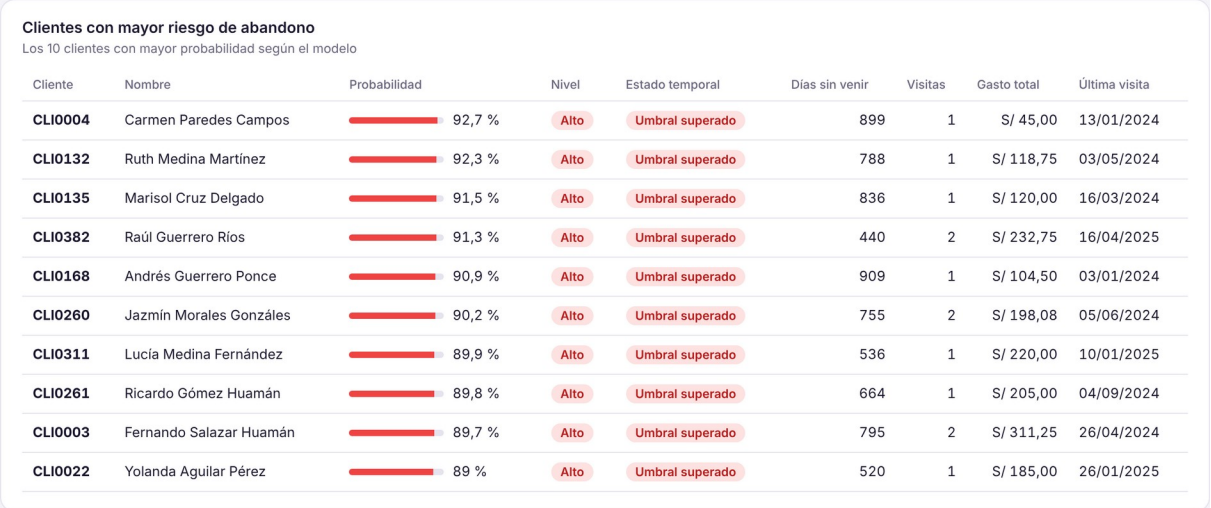


Figura 5. Misma vista con el periodo completo.

4.4 Clientes con mayor riesgo



Clientes con mayor riesgo de abandono

Los 10 clientes con mayor probabilidad según el modelo

Cliente	Nombre	Probabilidad	Nivel	Estado temporal	Días sin venir	Visitas	Gasto total	Última visita
CLI0004	Carmen Paredes Campos	92,7 %	Alto	Umbral superado	899	1	S/ 45,00	13/01/2024
CLI0132	Ruth Medina Martínez	92,3 %	Alto	Umbral superado	788	1	S/ 118,75	03/05/2024
CLI0135	Marisol Cruz Delgado	91,5 %	Alto	Umbral superado	836	1	S/ 120,00	16/03/2024
CLI0382	Raúl Guerrero Ríos	91,3 %	Alto	Umbral superado	440	2	S/ 232,75	16/04/2025
CLI0168	Andrés Guerrero Ponce	90,9 %	Alto	Umbral superado	909	1	S/ 104,50	03/01/2024
CLI0260	Jazmín Morales Gonzáles	90,2 %	Alto	Umbral superado	755	2	S/ 198,08	05/06/2024
CLI0311	Lucía Medina Fernández	89,9 %	Alto	Umbral superado	536	1	S/ 220,00	10/01/2025
CLI0261	Ricardo Gómez Huamán	89,8 %	Alto	Umbral superado	664	1	S/ 205,00	04/09/2024
CLI0003	Fernando Salazar Huamán	89,7 %	Alto	Umbral superado	795	2	S/ 311,25	26/04/2024
CLI0022	Yolanda Aguilar Pérez	89 %	Alto	Umbral superado	520	1	S/ 185,00	26/01/2025

Figura 6. Los diez clientes con mayor probabilidad de abandono.

Los diez primeros tienen probabilidades entre 89,0 % y 92,7 %. Todos llevan más de 440 días sin venir y la mayoría vino una sola vez, así que son clientes que probablemente ya se perdieron. Esto confirma que el Centro de Retención debería ordenar los casos combinando probabilidad y estado temporal, y no solo por probabilidad.

4.5 Vista en celular

Como la administradora puede necesitar revisar el sistema desde el celular, la pantalla se adapta a anchos pequeños: el menú lateral pasa a una barra superior y las tarjetas se ordenan en dos columnas.



Figura 7. Dashboard en un celular (390 px de ancho).

5. Verificación de las cifras

El criterio de aceptación del diccionario de la EDT para este paquete es que las cifras coincidan con la base de datos. Para comprobarlo de forma independiente, escribimos un segundo cálculo (verificar_cifras.py) que no usa SQL ni la base de datos: lee directamente los dos Excel del spa con pandas y vuelve a calcular cada número. Luego comparamos ese resultado con lo que muestra la pantalla.

Cifra	Dashboard	Recálculo desde Excel	¿Coincide?
Clientes totales	420	420	Sí
Clientes en riesgo (medio + alto)	150	150	Sí
Clientes en riesgo alto	77	77	Sí
Probabilidad media de abandono	0,2861	0,2861	Sí
Clientes con umbral superado (> 120 días)	213	213	Sí
Clientes en prealerta (90 a 120 días)	38	38	Sí
Atenciones registradas	2 500	2 500	Sí
Atenciones últimos 30 días	108	108	Sí
Ingresos últimos 30 días (S/)	S/ 18 142,61	S/ 18 142,61	Sí
Clientes atendidos últimos 30 días	91	91	Sí
Ticket promedio por atención (S/)	126,00	126,00	Sí

Calificación promedio	4,36	4,36	Sí
Riesgo bajo	270	270	Sí
Riesgo medio	73	73	Sí
Riesgo alto	77	77	Sí
Estado Normal	169	169	Sí
Estado Prealerta	38	38	Sí
Estado Umbral superado	213	213	Sí
Atenciones de junio 2026 (gráfico de evolución)	108	108	Sí
Gasto del cliente n.° 1 del ranking (S/)	45,00	45,00	Sí

Coinciden 20 de 20 cifras, incluidos los totales de cada gráfico y un dato de la tabla de clientes, por lo que el criterio se cumple.

6. Pruebas funcionales

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Abrir el dashboard	Carga completa sin errores en la consola del navegador	Conforme
Cambiar el periodo del gráfico de alertas	El gráfico se actualiza a 12 meses, 24 meses o todo el periodo	Conforme
Ver en un celular (390 px)	Sin desplazamiento horizontal y con el menú adaptado	Conforme
Abrir sin conexión a internet	Los gráficos se dibujan igual (la librería va incluida en el sistema)	Conforme
Umbrales de riesgo y de días	Iguales a los de config.py (0,30, 0,60, 90 y 120)	Conforme
Exclusión del registro de prueba	CLI-TEST-001 no aparece en ninguna cifra	Conforme

7. Observaciones

Al revisar la pantalla con los datos reales aparecieron dos puntos que conviene tener en cuenta. El primero es que 213 clientes, más de la mitad de la cartera, superan los 120 días sin venir, pero 85 de ellos tienen riesgo bajo según el modelo. Es la misma diferencia entre la regla de días y la columna «Churn» que anotamos en el entregable del hito H2, y vuelve a mostrar que la dueña tiene que confirmar qué considera abandono antes del go-live.

El segundo es que la cantidad de alertas nuevas por mes (entre 50 y 77 en el último año) es alta para un equipo de recepción pequeño. Proponemos que el Centro de Alertas (EDT-1.5.04) muestre primero los casos de riesgo medio o alto en prealerta, que son los más recuperables, y que esa prioridad se valide en el taller con las usuarias.

8. Acceso y archivos

El dashboard se puede abrir en el blog del proyecto, en la sección de entregables, sin instalar nada. Junto con este informe entregamos la página de la pantalla, la base de datos de prueba con la que se generaron las capturas y los dos programas usados: build_db.py, que carga la base y calcula los datos, y verificar_cifras.py, que hace el recálculo independiente.

9. Conclusión

El dashboard analítico quedó terminado con las tres partes que pedía el diccionario de la EDT, funciona en computadora y en celular, y sus cifras coinciden con la base de datos. Lo presentamos a la patrocinadora para su aceptación. Con este paquete la aplicación web sigue con el listado de clientes y la ficha 360° (EDT-1.5.03), que empieza el 4 de noviembre.